

Prolog - Mat a Tes jsou pro letošní sérii indiáni pocházející z indiánského kmene Sextiánů, kterému velí jejich starší bratr Ate. Společně je teď čeká velké dobrodružství, ale to ještě neví, protože právě nyní klidně spí ve svých týpí. Nebo, že by nespali?
S prvními dopadajícími paprsky se Mat zavrtěl a otevřel oči. Chvíli počkal, až si oči přivyknou světlu, a pak pomalu vstal. Zašel si umýt obličej k řece a vydal se hledat svoje sourozence. Když se ale vracel do tábora, uviděl něco podivného – čelenku svého bratra, jako by uvízla v keři. Vypadalo to, že Atemu uletěla až sem, na okraj, a zachytila se ve větvičkách**.** Jak Mat vedělˇ, že čelenka je Ateho?

Příklad 1: Obyčejná čelenka má 5 per. Kdyby rozdal třetinu svých per, zůstalo by mu o 7 per více než na obyčejné čelence.

a) Kolik per má náčelnická čelenka? O kolik více než obyčejná?

b) Červených per je 2× více než bílých a černých o 2 více než bílých. Kolik je kterých?

c) Všechny čelenky v kmeni mají dohromady 78 per. Kolik je v kmeni bojovníků?

Mat pokrčil rameny, vymotal čelenku z větví a pokračoval zpět do vesnice.Tam však vládl podivný rozruch, všichni všude pobíhali a vypadali trochu vyděšeně. Vtom do Mata někdo zezadu vrazil. Byla to jeho sestra Tes, která ho očividně taky hledala a nedopatřením poněkud hrubě našla. „Mate, Mate, náš bratr se ztratil, ráno nebyl v posteli a nikde ho nemůžeme najít," zajíkala se vyděšeně Tes. "Cože?!" vyhrkl nechápavě Mat. Vůbec si nedovedl představit, že by někdo dokázal unést jejich bratra. „Ano, je to tak, nemůžeme ho najít, ale nesmíme panikařit, musíme všechno dobře promyslet. Bojovníci už vyjeli na sever i na jih, všude po našem území, třeba ho najdou, ale pochybuji. Víš, jaký je Ate, vždycky, když někam jede, řekne to alespoň bojovníkům, aby byl náš kmen vždy dobře chráněný," řekla Tes. „Máš pravdu, na Ateho to nesedí. Myslím, že bychom se měli dobře rozhlédnout. Podívej, co jsem ráno našel," ukázal Mat Tes čelenku. Tes ji okamžitě poznala a Mat viděl, že sestra přemýšlí. Po chvíli Tes tiše řekla: " Myslím, že jde o únos, ale musíme najít důkazy a zeptat se bratrů a sester, jestli něco neviděli." „Máš pravdu, pojďme se podívat k Ateho týpí," řekl Mat a vydali se k náčelníkovu stanu.Oba hned viděli, že je něco špatně, vchod do týpí byl zavřen jen ledabyle, a když vstoupili dovnitř, ucítily děti zvláštní, štiplavý zápach. Chvíli se po týpí porozhlédli, ale až na zápach a nedovřený vchod jim nic až tak divného nepřišlo. Chvíli to vypadalo, že všechno je v pořádku a Ate si skutečně jen ráno vyjel na projížďku. Za týpí je ale čekal jasný důkaz bratrova únosu – spousta stop. Tes se zdrceně podívala na Mata: „Je to jasné, Ateho opravdu unesli." „Teď už je to zcela nepochybné, ale nesmíme ztrácet hlavu, zachráníme ho. Ty stopy nám můžou hodně říct a taky bychom se měli poptat bratrů a sester, kteří mají týpí poblíž. Sice je to pořád daleko, ale třeba něco slyšeli, nebo dokonce viděli.” „Máš pravdu, dáme se do práce," řekla Tes.

Příklad 2: U týpí je 46 otisků. Jezdec s koněm zanechá 5 otisků. Pěší únosce zanechá 3 otisky.

a) Kolik nejméně mohlo být únosců, jestliže víme, že byly aspoň 2 jezdci, a únosců nemohlo být míň, než když počet jezdců vydělíme dvěma.

b) Bratři a sestry: Malý Bobr: „Bylo jich víc než 6.“ Rychlá Řeka: „Bylo jich méně než 9.“ Šedá Sova: „Byl jich sudý počet.“ Právě jeden lže. Kdo?

Nechápu, proč nám lhal/ lhala, teď ji/ho budeme muset potrestat, až se Ate vrátí. Přemýšlel Mat, když mířili směrem k zásobárně, aby si dali něco k jídlu. „Mate, víme sice, kolik únosců bylo, ale stopy vedou na východ, což není naše území.

Vůbec nevíme, co se tam nachází, ani kdo byli ti muži, kteří Ateho unesli," přemýšlela nahlas Tes. „Máš pravdu, co takhle se zajít zeptat Gurua?" navrhl Mat. „To je výborný nápad, Mate, jeskyně není daleko a moudrá sova nám určitě poradí. Vezmeme s sebou dva bratry a vyrazíme," řekla Tes a už mířila do vesnice, aby sehnala dva schopné bojovníky, kteří s nimi půjdou za Guruem. Guru byl mocná sova spálená, který sídlil nedaleko Indiánské vesnice. Když zrovna nespal, nikdy neváhal s čímkoliv poradit. Teď k ústí jeho jeskyně mířili Mat a Tes s Černým vlasem a Borovou pěšinou.

Příklad 3: Chodbou projdou nejvýše 2 lidé a potřebují pochodeň. Mat přejde chodbu za 1 minutu, Tes za 2 minuty, Malý Bobr za 5 minut a Šedá Sova za 10 minut.

a) Jak se všichni dostanou skrz za 17 min?

b) Jak odměřit přesně 45 min pomocí dvou nerovnoměrně hořících pochodní, z nichž každá hoří 60 min? Pochodeň lze zapálit z obou konců.

Jakmile byli všichni uvnitř a zvykli si na přítmí v jeskyni, uviděli Gurua, jak pomalu otevírá oči. „Čekal jsem vás, vím, že se váš bratr a náčelník ztratil, je dobře, že na nic nečekáte a hledáte ho," potichu zahoukal Guru. „Ano, vševědoucí Guru, vůbec nevíme, co se našemu bratrovi stalo, ani kde ho máme hledat.." odpověděla mu Tes, kterou jako jedinou nevyvedlo z míry, že Guru ví, proč sem přišli. „Váš bratr je ve velikém nebezpečí, měli byste okamžitě vyrazit. Vydejte se směrem na východ, mimo vaše území, budete projíždět krajinou, jakou znáte, ale postupně se dostanete až k civilizaci bílých tváří. Za únosem vašeho bratra stojí žena jménem Helena. Najdete ji v bělošské vesnici , která je nedaleko bílého vodopádu. Vyjeďte hned, vesnice je odtud tak týden cesty, ale buďte opatrní, Divoký západ, už není, co býval," vyhoukal Guru. Děkujeme, mocný Guru!" Vděčně zvolaly děti, ale když se na něj podívaly, zjistily, že sova opět usnula. „Co myslel tím, že Divoký západ už není, co býval?" přemýšlel nahlas Mat. „Nevím, Mate, ale teď nad tím nemůžeme dumat, podle mého, bychom měli za úsvitu vyrazit. " „Máš pravdu, musíme se připravit na cestu, vezmeme s sebou šest bojovníků a vodu vezmeme do placatek, které přivážeme k sedlům. Jen nevím, kolik potřebujeme jídla," uvažoval Mat.

Příklad 4: Výprava má 8 lidí, jídlo na 7 dní a každý sní 3 placky denně.

a) Kolik mají placek?

b) Jeden kůň unese nejvýše 40 placek. Kolik koní potřebují?

c) Po 2 dnech se přidají 2 lidé bez jídla. Na kolik dní vystačí zbytek zásob?

„Dobře, tak to bychom měli, myslím, že teď už nám zbývá jen vybrat, koho vezmeme s sebou," řekla Tes a podívala se na Mata. Věděli, že po tom, co se stalo, už nemůžou věřit nikomu…

Konec 1. Série! **Hodně štěstí!**

Řešení této série odešli nejpozději do 20.11. 2026!!

Zasílejte na adresu: Mates, Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička, Tel. 731 073 582	Řešení můžeš také zaslat na e-mailovou adresu: matesgympol@gmail.com (tato adresa slouží i pro případné dotazy) Webové stránky: matesgympolicka.me